



HTML/CSS II

【別紙】 DNS概要

DNSの理解を深めよう

DNSとは？



DNSの役割

- Domain Name System の略で、ドメインをIPアドレスに変換する役割を持つ
 - Webサイトなどへのアクセスで、実際に使われるものがIPアドレス
 - プログラミング言語と機械語のような関係
 - 「example.com」 → 「100.100.100.100」 のように変換される
- DNSサーバーというものがあり、ドメイン名の問い合わせをされたらIPアドレスを返す仕組みがある
 - 種類があるが、レンタルサーバーレベルでは一部しか手を出せない領域にないと覚えておく

DNSサーバー

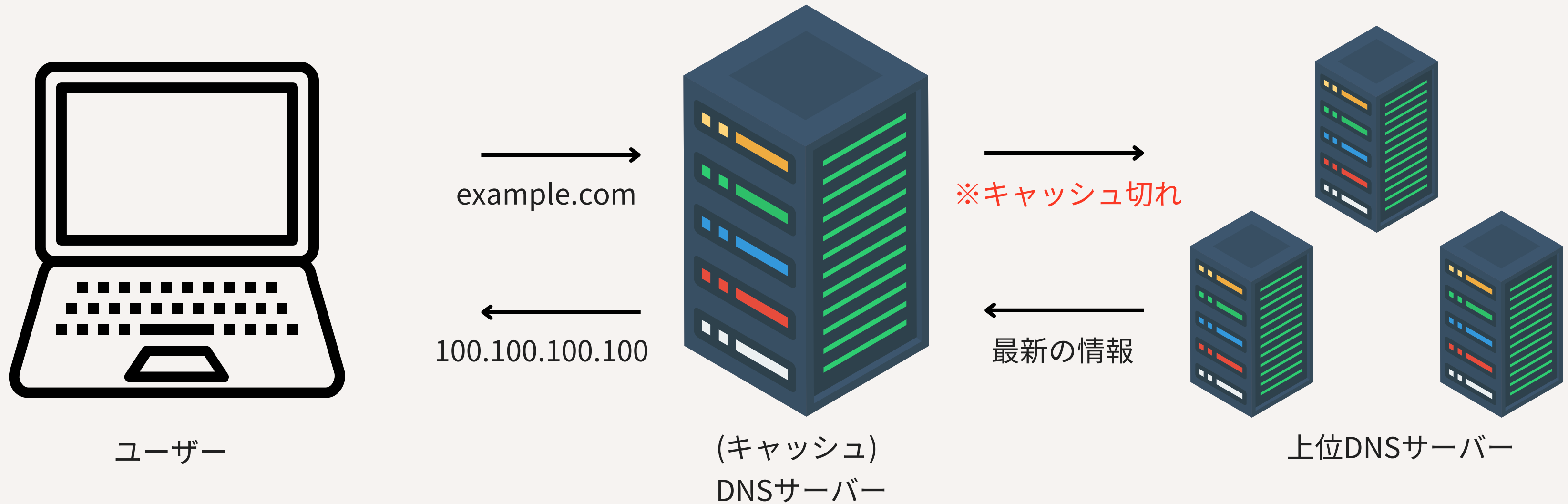
ドメインをIPアドレスに変換するためのサーバー。

ドメインの所有者が設定を変更できるが、実際に反映されるまでタイムラグが発生する(キャッシュ時間)。

✅ 古い言い方では「浸透時間」などといわれるが、現在は「DNSキャッシュ」「TTL」などのほうが適切

DNSの理解を深めよう

DNSのイメージ



DNSの理解を深めよう

DNSで管理するもの



DNSのレコード

- Aレコード
 - Webアクセスなど主軸となる役割を持つ。ドメイン名をIPv4アドレスに変換する。普段のネット検索で使っている。
- AAAAレコード
 - AレコードのIPv6版。IPv4枯渇問題への対応として実装。枯渇についてはまず大丈夫。
- MXレコード
 - メールサーバーの指定に使う。レンタルサーバーとして使う場合はデフォルトで設定されている場合が多い。サーバーと別のメールサービスを使いたい時に指定する(※1迷惑メール対策が別途必要)。
- CNAMEレコード
 - 別名を与える。具体的には「www.example.com」に「example.com」を設定しておく、どちらでアクセスしても「example.com」の内容を返すことができる
- TXTレコード
 - その他のカスタム情報など入力でき、外部サービスの認証などに使われる。自身が所有者であることを表す場合によく利用される。
 - ※1: TXTレコードにSPF情報、DKIM、DMARCを設定すると迷惑メール率が減少する

DNSの理解を深めよう

DNSのよくあるトラブル



DNSを移管したい

- 有効期限がギリギリの場合は移管できない
- Whois公開代行などのサービス利用中は移管できない
- 登録アドレスに承認メールが届くため持ち主に注意

Webサーバーを変更したい

- 旧サーバーと新サーバーを見比べたい
 - constファイルなどを変更するか、CMSであれば表示用URLなど設定が必要
- サーバーが切り替わらない
 - TTLの時間が長いと更新されないことがあり可能であれば事前に短くしておく

メールサーバーを変更したい

- 切り替わり中のメールを取りこぼすときがある
 - ウェブメールが使える環境の場合は両方にログインで最も簡単
 - ウェブメールが使えない場合は、旧サーバーのIPとドメインの両方を受信すると実現しやすい